LAPORAN TUGAS PRATIKUM
STRUKTUR DATA PEKAN 2

Dosen Pengampu:
DR. Wahyudi. .S.T.M.T

Asisten Lab:
Jovantri Immanuel Gulo

Disusun Oleh:
Marcello Bayu Denar Widjaksono
2511532011
Kelas A

Fakultas Teknologi Informasi

Departemen Informatika

Universitas Andalas

2026

```java
package pekan2_2511532011;

public class Musik_2511532011 {
	private String judulLagu_2011;
	private String penyanyi_2011;
	private int durasi_2011;

	public Musik_2511532011(String judul, String penyanyi, int durasi) {
		this.judulLagu_2011 = judul;
		this.penyanyi_2011 = penyanyi;
		this.durasi_2011 = durasi;
	 }

	public void setJudulLagu_2011(String j) { this.judulLagu_2011 = j; }
	public void setPenyanyi_2011(String p) { this.penyanyi_2011 = p; }
	public void setDurasi_2011(int d) { this.durasi_2011 = d; }

	public String getJudulLagu_2011() { return judulLagu_2011; }
	public String getPenyanyi_2011() { return penyanyi_2011; }
	public int getDurasi_2011() { return durasi_2011; }

	public String toString() {
		return judulLagu_2011 + " - " + penyanyi_2011 + " (" + durasi_2011 + " detik)";
	  }
}
```

Pembahasan Class Musik:

1. Deklarasi Kelas: public class Musik_2511532011

   mendefinisikan kelas publik yang merepresentasikan entitas lagu dengan atribut dan perilaku terkait.

2. Atribut Private:

   a) private String judulLagu_2011 Variabel instance untuk menyimpan judul lagu dengan akses terbatas (enkapsulasi).

   b) private String penyanyi_2011 Variabel instance untuk menyimpan nama penyanyi.

   c) private int durasi_2011 Variabel instance bertipe primitif untuk menyimpan durasi lagu dalam satuan detik.

3. Konstruktor Parameterized:

   public Musik_2511532011(String judul, String penyanyi, int durasi): Fungsi khusus yang dipanggil saat instansiasi objek. this.judulLagu_2011 = judul Keyword this membedakan atribut kelas dengan parameter, mengassign nilai input ke variabel instance begitu juga dengan penyanyi dan durasu.

4. Metode Setter (Mutator):

   setJudulLagu_2011, setPenyanyi_2011, setDurasi_2011: Metode publik untuk memodifikasi nilai atribut private setelah objek dibuat, menjaga prinsip enkapsulasi.

5. Metode Getter (Accessor):

getJudulLagu_2011(), getPenyanyi_2011(), getDurasi_2011(): Metode publik untuk mengakses nilai atribut private dari luar kelas tanpa mengubahnya.

6. Override toString():

   return judulLagu_2011 + " - " + penyanyi_2011 + " (" + durasi_2011 + " detik)"

   Mengoverrides metode bawaan Object untuk mengembalikan representasi string yang terformat, memudahkan pencetakan objek langsung ke konsol.

```java
package pekan2_2511532011;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511532011 {
         private ArrayList<Musik_2511532011> playlist_2011 = new ArrayList<>();
         private Scanner input = new Scanner(System.in);

         public void tambahLagu_2011(Musik_2511532011 lagu) {
        playlist_2011.add(lagu);
    }

         public void lihatPlaylist_2011() {
        if (playlist_2011.isEmpty()) {
            System.out.println("\nPlaylist kosong. Belum ada lagu yang ditambahkan.\n");
            return;
        }
        System.out.println("\n=== Daftar Playlist ===");
        for (int i = 0; i < playlist_2011.size(); i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + playlist_2011.get(i));
        }
        System.out.println("======================\n");
    }

         public void hapusLagu_2011(int index) {
        if (playlist_2011.isEmpty()) {
            System.out.println("\nTidak ada lagu yang ingin dihapus.\n");
            return;
        }

        if (index < 1 || index > playlist_2011.size()) {
            System.out.println("\nIndex tidak valid. Silakan pilih antara 1 dan " + playlist_2011.size() + ".\n");
            return;
        }
        Musik_2511532011 dihapus = playlist_2011.remove(index - 1);
        System.out.println("\nLagu '" + dihapus.getJudulLagu_2011() + "' berhasil dihapus.\n");
    }

         public int cekKapasitas_2011() {
        return playlist_2011.size();
    }

         public void tampilkanMenu_2011() {
        System.out.println("=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===\n");
        System.out.println("1. Tambah Lagu");
        System.out.println("2. Lihat Playlist");
        System.out.println("3. Hapus Lagu");
        System.out.println("4. Cek Kapasitas Playlist");
        System.out.println("5. Keluar");
        System.out.print("Pilihan: ");
    }

         public void jalankan_2011() {
        boolean berjalan_2011 = true;

        while (berjalan_2011) {
            tampilkanMenu_2011();
            int pilihan_2011 = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan_2011) {
                case 1:
                    System.out.print("\nMasukkan Judul Lagu: ");
                    String judul = input.nextLine();

                    System.out.print("Masukkan Nama Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();
```

```java
                System.out.print("Masukkan Durasi (detik): ");
                int durasi = input.nextInt();
                input.nextLine();

                Musik_2511532011 laguBaru = new Musik_2511532011(judul, penyanyi, durasi);
                tambahLagu_2011(laguBaru);
                System.out.println("\nLagu berhasil ditambahkan!\n");
                break;

            case 2:
                lihatPlaylist_2011();
                break;

            case 3:
                lihatPlaylist_2011();
                System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: ");
                int idx = input.nextInt();
                input.nextLine();
                hapusLagu_2011(idx);
                break;

            case 4:
                System.out.println("\nKapasitas Playlist saat ini: " + cekKapasitas_2011() + " lagu.\n");
                break;

            case 5:
                System.out.println("\nTerima kasih telah menggunakan Playlist Manager!");
                berjalan_2011 = false;
                break;

            default:
                System.out.println("\nPilihan tidak valid. Silakan coba lagi.\n");
                break;
        }
    }
    input.close();
}

     public static void main(String[] args) {
    Playlist_2511532011 lagu_2011 = new Playlist_2511532011();
    lagu_2011.jalankan_2011();
}

}
```

Pembahasan Class Playlist:

1. Atribut Private:
   a) private ArrayList<Musik_2511532011> playlist_2011 = new ArrayList<>(); Variabel instance yang menyimpan koleksi objek lagu. Penggunaan ArrayList memungkinkan penambahan/penghapusan data tanpa batas ukuran tetap, sementara deklarasi private menerapkan enkapsulasi agar data hanya dapat diakses melalui metode yang disediakan.
   b) private Scanner input = new Scanner(System.in); Objek untuk membaca masukan dari keyboard. Dideklarasikan sebagai atribut agar dapat dipakai berulang di seluruh metode tanpa perlu instansiasi baru, sekaligus menjaga keamanan akses input.
2. Metode Manajemen Data:
   a) tambahLagu_2011(Musik_2511532011 lagu): Baris playlist_2011.add(lagu); menerima objek lagu dan menambahkannya ke posisi akhir koleksi.

b) hapusLagu_2011(int index): Mengecek kondisi isEmpty() dan validasi rentang index < 1 || index > size() untuk mencegah error. Jika valid, baris playlist_2011.remove(index - 1) menghapus elemen dengan mengonversi input basiske indeks Java yang basis-0, lalu mencetak konfirmasi menggunakan getJudulLagu_2011().

c) cekKapasitas_2011(): Baris return playlist_2011.size(); mengembalikan jumlah lagu saat ini secara langsung tanpa mengekspos struktur koleksi.

3. Metode Tampilan & Menu:

a) lihatPlaylist_2011(): Jika playlist_2011.isEmpty() bernilai true, metode langsung return untuk efisiensi. Jika tidak, loop for (int i = 0; i < playlist_2011.size(); i++) mencetak nomor urut (i + 1) dan memanggil playlist_2011.get(i). Pemanggilan .get(i) secara otomatis memicu metode toString() dari kelas Musik_2511532011 sehingga format tampilan terkelola rapi.

b) tampilkanMenu_2011(): Sekumpulan pernyataan System.out.println() dan System.out.print() yang mencetak panduan opsi 1–5. Dikemas dalam metode terpisah agar kode tetap modular dan mudah dipanggil ulang di setiap iterasi menu.

4. Metode Kontrol Alur

jalankan_2011() mengimplementasikan loop interaktif menggunakan while (berjalan_2011). Di dalamnya, input.nextInt() membaca pilihan angka, lalu input.nextLine() membersihkan buffer newline agar input teks berikutnya tidak terlewat. Struktur switch (pilihan_2011) mengarahkan eksekusi ke case yang sesuai: case 1 membuat objek Musik_2511532011 dari input user dan memanggil tambahLagu_2011(), case 2 & 3 memanggil metode tampilan/hapus, case 4 menampilkan ukuran, case 5 mengubah berjalan_2011 = false untuk menghentikan loop.

Output:

```
Playlist_2511532011 [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-24\bin\javaw.exe  (Apr 18, 2026, 6:46:32 PM elapsed: 0:01:18) [pid: 5392]
=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul Lagu: a
Masukkan Nama Penyanyi: sinta
Masukkan Durasi (detik): 140

Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 1

Masukkan Judul Lagu: b
Masukkan Nama Penyanyi: dodo
Masukkan Durasi (detik): 120
```

```
Lagu berhasil ditambahkan!

=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 2

=== Daftar Playlist ===
1. a - sinta (140 detik)
2. b - dodo (120 detik)
=======================

=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 4

Kapasitas Playlist saat ini: 2 lagu.
```

```
=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 3

=== Daftar Playlist ===
1. a - sinta (140 detik)
2. b - dodo (120 detik)
=======================

Masukkan nomor lagu yang ingin dihapus: 2

Lagu 'b' berhasil dihapus.

=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan: 2
```

```
=== Daftar Playlist ===
1. a - sinta (140 detik)
=======================

=== Playlist Manager NIM: 2511532011 ===

1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Kapasitas Playlist
5. Keluar
Pilihan:
```